Mares e terras altas

Por que há manchas escuras na Lua? Os alunos medem, ordenam e comparam os quatro mares e discutem como surgiram.

Astro(s): Lua · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 2).

Objetivos

- Explicar que os "mares" lunares são planícies de lava endurecida.
- Ordenar números, calcular diferenças e somas.
- Representar medidas em escala com tiras de papel.

Materiais

- Tiras de papel ou barbante
- Régua
- Tesoura
- Dispositivos com o app

Aula A – roteiro

10 min	Retomada: perguntas da semana 1. Mostre a Lua inteira e peça: "Onde estão as manchas escuras?"
15 min	No app, visitar os 4 mares e a Apollo 16 (terras altas). Comparar a cor da imagem.
25 min	Tiras em escala (1 cm = 100 km): cada grupo recorta uma tira por mar e cola em ordem crescente no quadro.

Aula B – roteiro

35 min	Folha do aluno.
15 min	Discussão: por que as terras altas são mais claras e têm mais crateras?

Gabarito da folha do aluno

1. Os "mares" da Lua são feitos de quê?

   Resposta: De lava (basalto) endurecida; não têm água.

2. Visite os 4 mares no app e anote o diâmetro de cada um.

   Resposta: Mar das Crises: 418 km · Mar da Serenidade: 707 km · Mar da Tranquilidade: 873 km · Mar das Chuvas: 1.145 km

3. Ordene os mares do **menor** para o **maior**.

   Resposta: Crises < Serenidade < Tranquilidade < Chuvas.

4. Qual a diferença de diâmetro entre o Mar das Chuvas e o Mar das Crises?

   Resposta: 1 145 − 418 = 727 km.

5. Some os diâmetros dos quatro mares. O resultado é maior ou menor que o diâmetro da Lua (3 474 km)? Por quanto?

   Resposta: 418 + 707 + 873 + 1145 = 3.143 km; é menor que 3 474 km, por 331 km. (Atenção: os mares não estão alinhados; a soma é só um exercício de comparação.)

6. Quantas vezes o Mar das Chuvas é maior que o Mar das Crises (aproximadamente)?

   Resposta: 1 145 ÷ 418 ≈ 2,7 → quase 3 vezes (cerca de 2,7).

7. Na escala 1 cm = 100 km, qual o comprimento da tira de cada mar? (uma casa decimal)

   Resposta: Mar das Crises: 4,2 cm · Mar da Serenidade: 7,1 cm · Mar da Tranquilidade: 8,7 cm · Mar das Chuvas: 11,4 cm

8. Qual mar fica mais ao **norte**? E qual fica mais a **leste**? (consulte as coordenadas no painel)

   Resposta: Mais ao norte: Mar das Chuvas (32,8° N). Mais a leste: Mar das Crises (59,1° L).

Desafio: A Apollo 11 pousou na borda do Mar da Tranquilidade e a Apollo 17 perto do Mar da Serenidade. Escolha um desses locais e explique por que os cientistas queriam coletar rochas ali.
Resposta: Resposta aberta: planícies de lava são lisas e seguras para pousar; as rochas mostram a idade da lava e a história da Lua.

Avaliação

Verificar se o aluno não confunde "mar" com água e se ordena números de quatro algarismos corretamente.

Adaptações

Dificuldade: trabalhar só com os dois mares extremos (Crises e Chuvas). Avançados: calcular a razão entre todos os pares.